

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit (IVD)

Qualitativer Assay zur Verwendung mit Echtzeit-
RT-PCR-Systemen

Gebrauchsanweisung

US: Abgabe nur an medizinisches Fachpersonal oder auf
Verschreibung.



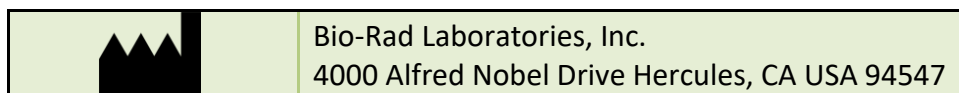
REF 12015534

Oligos für SARS-CoV-2-RT-PCR (je 1)

Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix (je 1)

Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard (je 2)

Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative (je 2)



FRANCE, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette,

10000143275 Rev. C September, 2021

33-1-4795-6000

Übersetzungen

Produktdokumente können in weiteren Sprachen auf elektronischen Medien bereitgestellt werden.

Symbollexikon

 Europäische Konformität	 Hersteller	 Bevollmächtigter Vertreter in der Europäischen Union
 Chargennummer	 Verwendbar bis	 Für In-vitro-Diagnostik
 Temperaturgrenze	 Katalognummer	 Gebrauchsanweisung beachten
 Anzahl der Tests	 Zum Gebrauch mit	 Seriennummer
Rx Only Verschreibungspflichtig	 Eindeutige Geräteidentifikation – Gerätekennung	 Enthält Latex
 Nur für Forschungszwecke	 Nur zur einmaligen Verwendung	 Biologischer Gefahrstoff

Rechtliche Hinweise

Diese Publikation darf ohne die schriftliche Genehmigung von Bio-Rad Laboratories weder teilweise noch in irgendeiner Form oder durch irgendwelche Mittel, weder elektronisch noch mechanisch, einschließlich durch Kopien, Aufzeichnungen, Informationsspeichersysteme oder Datenabfragesysteme vervielfältigt oder übertragen werden.

Bio-Rad behält sich das Recht vor, seine Produkte und Dienste jederzeit zu ändern. Diese Gebrauchsanweisung kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Trotz aller getroffenen Maßnahmen zur Sicherstellung der Richtigkeit haftet Bio-Rad nicht für Fehler oder für irgendwelche Schäden, die durch die Anwendung oder Verwendung dieser Informationen entstehen können.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

BIO-RAD, HARD-SHELL und MICROSEAL sind Marken von Bio-Rad Laboratories, Inc. in bestimmten Gerichtsbarkeiten.

Hard-Shell Platten sind durch ein oder mehrere der folgenden US-Patente oder deren ausländischen Entsprechungen, die Eigentum der Eppendorf AG sind, geschützt: U.S.- Patentnummern 7,347,977; 6,340,589 und 6,528,302.

Alle hier verwendeten Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Eigentümers.

Dieses Produkt und/oder seine Verwendung werden von Ansprüchen aus US-Patenten und/oder anhängigen US- und Nicht-US-Patentanmeldungen geschützt, die Eigentum von Bio-Rad Laboratories, Inc. sind oder an das Unternehmen lizenziert wurden. Der Kauf des Produkts umfasst ein eingeschränktes, nicht übertragbares Recht unter diesem geistigen Eigentum, das Produkt nur für interne Forschungs- und Diagnostikzwecke zu verwenden. Ausschließlich zum Zweck der Bekämpfung von COVID-19 gewährt Bio-Rad die Nutzungsrechte für das Produkt für kommerzielle Anwendungen jeglicher Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Herstellung, Qualitätskontrolle oder kommerzielle Dienstleistungen wie Vertragsdienstleistungen oder gebührenpflichtige Dienstleistungen. Informationen zu einer Lizenz für solche Nutzungen erhalten Sie von Bio-Rad Laboratories. Für alle Zwecke, die über COVID-19-Tests hinausgehen, liegt es in der Verantwortung des Käufers/Endbetreibers, die möglicherweise erforderlichen zusätzlichen Rechte an geistigem Eigentum zu erwerben.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen für das Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit

Für In-vitro-Diagnostik. Zur Verwendung durch medizinisches Fachpersonal.

Dieses Testkit darf nur von qualifiziertem Personal gehandhabt werden, das in Laborverfahren geschult und mit den möglichen Gefahren vertraut ist. Tragen Sie geeignete Schutzkleidung, Handschuhe und Augen-/Gesichtsschutz und handhaben Sie das Produkt gemäß den erforderlichen Regeln guter Laborpraxis.

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Die ordnungsgemäße Verwendung von Handschuhen wird bei der Handhabung von Komponenten und Probenplatten empfohlen. Handschuhe, deren Schutzfähigkeit beeinträchtigt ist, sollten entsorgt und ersetzt werden. Berücksichtigen Sie die Toxizität der Chemikalien und Faktoren wie Expositionsdauer, Lagerung und Temperatur, wenn Sie darüber nachdenken, mit Chemikalien in Kontakt gekommene Handschuhe wiederzuverwenden. Eigenschaften, die bei der Auswahl von Handschuhen zur Handhabung von Maschinen, Assays, Ölen und Reinigungslösungsmitteln zu beachten sind:

- Butylhandschuhe bestehen aus synthetischem Kautschuk und schützen vor Peroxid, Flusssäure, starken Basen, Alkoholen, Aldehyden und Ketonen.
- Naturkautschukhandschuhe (Latex) sind angenehm zu tragen und zeichnen sich durch hervorragende Zugfestigkeit, Elastizität und Temperaturbeständigkeit aus.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

- Neoprenhandschuhe bestehen aus synthetischem Kautschuk und bieten eine gute Geschmeidigkeit, Tastempfindlichkeit, hohe Dichte und Reißfestigkeit. Sie schützen vor Alkoholen, organischen Säuren und Laugen.
- Nitrilhandschuhe bestehen aus einem Copolymer und schützen vor chlorierten Lösungsmitteln wie Trichlorethylen und Tetrachlorethen. Sie bieten Schutz beim Arbeiten mit Ölen, Fetten, Säuren und ätzenden Substanzen.

Inhaltsverzeichnis

Übersetzungen	2
Symbollexikon	2
Rechtliche Hinweise	2
Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen für das Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit	3
Persönliche Schutzausrüstung (PSA)	3
Verwendungszweck	7
Zusammenfassung und Prinzip	7
Arbeitsablauf für das Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit	8
Reagenzien und Geräte	8
Mitgelieferte Materialien	8
Benötigte, nicht enthaltene Materialien	9
Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen	10
Entnahme, Handhabung und Lagerung von Proben	11
Verwendung von Kontrollmaterialien	12
Handhabung und Lagerung von Reagenzien	12
Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit	12
Arbeitsbereiche	12
Allgemeine Handhabung	13
Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit	13
Überblick	13
Nukleinsäureextraktion	14
Vorbereitung der einstufigen RT-PCR	14
Einrichtung des Geräts Bio-Rad CFX96 Dx	15
Anwendung einer RT-PCR-Platte auf dem CFX96 Dx-Echtzeit-PCR-System	17
Datenanalyse auf dem CFX96 Dx-Echtzeit-PCR-System	18
Einrichtung des Geräts AB7500 Fast Dx	18
Datenanalyse auf dem AB7500 Fast Dx-Echtzeit-PCR-System	19
Interpretation der Ergebnisse	20
Kontrollen des Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit – NTC, positiv und negativ	20
Untersuchung und Interpretation der Ergebnisse von Patientenproben	20
Einschränkungen	23
Analytische Leistungsmerkmale	24
Analytische Sensitivität	24

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

Inklusivität.....	27
Analytische Spezifität (Kreuzreaktivität).....	27
Klinische Bewertung.....	29
Literaturverzeichnis	30
Anhang A: Gerätequalifizierungsprotokoll	31
Anhang B: Studie zur Äquivalenz von Probentypen	33

Verwendungszweck

Das Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2-Echtzeit-Assay-Kit für die reverse Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion (RT-PCR) dient zum qualitativen Nachweis von Nukleinsäure aus SARS-CoV-2 in Proben des oberen Respirationstrakts, einschließlich Abstrichproben aus dem Nasopharynx, der mittleren Nasenmuschel, dem Oropharynx und dem vorderen Nasenbereich von Personen, bei denen ein Gesundheitsdienstleister Verdacht auf COVID-19 sieht. Die Ergebnisse dienen der Identifizierung von SARS-CoV-2-RNA, die im Allgemeinen während der akuten Phase der Infektion in Proben aus den oberen Atemwegen nachweisbar ist. Positive Ergebnisse zeigen das Vorhandensein von SARS-CoV-2-RNA an. Zur Bestimmung des Infektionsstatus des Patienten ist ein klinischer Abgleich mit der Anamnese und anderen diagnostischen Informationen erforderlich. Positive Ergebnisse schließen eine bakterielle Infektion oder eine Koinfektion mit anderen Viren nicht aus. Negative Ergebnisse schließen eine SARS-CoV-2-Infektion nicht aus und sollten nicht als alleinige Grundlage für Entscheidungen zum Patientenmanagement verwendet werden. Negative Ergebnisse müssen mit klinischen Beobachtungen, Anamnese und epidemiologischen Informationen kombiniert werden.

Das Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit ist für die Verwendung durch qualifiziertes klinisches Laborpersonal vorgesehen, das speziell in RT-PCR-Methoden und In-vitro-Diagnoseverfahren geschult und unterwiesen ist.

Zusammenfassung und Prinzip

Ein Ausbruch einer durch ein neuartiges Coronavirus (SARS-CoV-2) verursachten Lungenentzündung wurde in der Stadt Wuhan, Provinz Hubei, China, festgestellt und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 31. Dezember 2019 gemeldet. Die rasche Verbreitung von SARS-CoV-2 in zahlreiche Regionen weltweit erfordert Einsatzbereitschaft und schnelle Reaktion von medizinischen Einrichtungen und Laboren. Die Verfügbarkeit spezifischer und empfindlicher Tests zum Nachweis des Virus ist für die genaue Diagnose von Fällen, die Beurteilung des Ausmaßes eines Ausbruchs, die Überwachung von Interventionsstrategien und für Überwachungsstudien von entscheidender Bedeutung.

Das Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit ist ein molekularer In-vitro-Diagnostiktest, der die zur Durchführung eines RT-PCR-Tests erforderlichen Reagenzien enthält. Die Primer- und Sondenätze dienen zum Nachweis von RNA aus dem SARS-CoV-2-Virus in Proben des oberen Respirationstrakts, einschließlich Abstrichproben aus dem Nasopharynx, der mittleren Nasenmuschel, dem Oropharynx und dem vorderen Nasenbereich von Personen, bei denen ein Verdacht auf COVID-19 besteht. Zusätzliche Tests und Bestätigungsverfahren sollten in Absprache mit Gesundheits- und/oder anderen Behörden, bei denen Meldepflicht besteht, durchgeführt werden. Die Testergebnisse sollten auch gemäß den gesetzlichen Bestimmungen gemeldet werden. Die Genauigkeit bei asymptomatischen Patienten ist unbekannt.

Die Oligonukleotidprimer und -sonden zum Nachweis von SARS-CoV-2 sind die gleichen wie im Bericht des US-amerikanischen Center for Disease Control and Prevention (CDC) und wurden aus Regionen des Virus-Nukleokapsid-Gens (*N1* und *N2*) ausgewählt. Das Panel ist für den spezifischen Nachweis von SARS-CoV-2 ausgelegt (zwei Primer/Sonden-Sets). Ein zusätzliches Primer/Sonden-Set zum Nachweis des humanen RNase-P-(*RP*-)Gens in Kontrollproben und klinischen Proben ist ebenfalls im Panel enthalten. Um einen Test durchzuführen, wird RNA aus Kontrollproben und klinischen Proben isoliert und gereinigt und dann zu einem Mastermix gegeben, der unter Verwendung von Bio-Rad Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix hergestellt wurde. Der Mastermix enthält eine reverse Transkriptase, die RNA in cDNA transkribiert, und eine DNA-Polymerase, die cDNA-Fragmente vermehrt, die eine Homologie zu den

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

Primer/Sonden-Sets aufweisen. Die Vermehrung spezifischer Ziele wird durch die Änderung der Fluoreszenzintensität innerhalb bestimmter Anregungs-/Emissionswellenlängen unter Verwendung eines Echtzeit-PCR-Geräts überwacht.

Das Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit kann mit dem Bio-Rad CFX96 Dx und dem Thermo Fisher Scientific, Inc. Applied Biosystems 7500 Fast Dx Real-Time PCR System (Tabelle 1) verwendet werden. Der Arbeitsablauf besteht aus vier Schritten (Tabelle 2).

Tabelle 1. Erforderliche Geräte

Katalognummer	Produktname	Software
12014330	CFX Opus 96 Dx	CFX Maestro Dx SE Software v 2.0 und höher
1845097-IVD 1841000-IVD	CFX96 Dx ORM C1000 Dx-Thermocycler	CFX Manager Dx Software, Version 3.1 und höher
4406985 oder 4406984	Applied Biosystems 7500 Fast Dx Real-Time PCR System	SDS Software, Version 1.4.1 und höher

Arbeitsablauf für das Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit

Tabelle 2. Arbeitsablauf für das Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit

Arbeitsablauf	
Schritt 1	Isolierung der viralen RNA aus Proben des oberen Respirationstrakts, einschließlich Abstrichproben aus dem Nasopharynx, der mittleren Nasenmuschel, dem Oropharynx und dem vorderen Nasenbereich
Schritt 2	Vorbereitung der Platten für RT-PCR
Schritt 3	Reverse Transkription und PCR in einem Schritt
Schritt 4	Analyse

Reagenzien und Geräte

Mitgelieferte Materialien

Das Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit enthält ausreichend Reagenzien für insgesamt 200 Reaktionen (Tabelle 3).

Tabelle 3. Benötigte, im Kit enthaltene Materialien für das Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit

Produktname	Referenznummer	MENGE (Röhren)	Volumen (µL)	Lagerbedingungen, °C
4x Reliance One-Step Multiplex Supermix	12010177	1	1000	-20 °C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard	16008441	2	300	-20 °C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative	16008440	2	300	-20 °C
Oligos für SARS-CoV-2-RT-PCR	12014116	1	300	-20 °C

Hinweis: Sicherheitsdatenblätter (SDB) sind unter [bio-rad.com](https://www.bio-rad.com) verfügbar

Benötigte, nicht enthaltene Materialien

Reagenzien und Verbrauchsmaterialien:

Reagenzien zur RNA-Reinigung

Das Thermo Fisher Scientific MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit (Katalognr. A48310, Nr. A42352) und das QIAGEN QIAamp Viral Mini Kit (Katalognr. 52906, Nr. 52904) sind gemäß den Anweisungen des Herstellers für die Verwendung mit dem Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit validiert.

Hinweis: Die automatische Extraktion (auf QIAcube oder Kingfisher) mit diesen Kits wird von den Herstellern unterstützt und muss validiert werden.

Generische Reagenzien und Verbrauchsmaterialien für die Echtzeit-PCR

Phosphatgepufferte Salzlösung, pH 7,4 (Thermo Fisher Katalognr. 10010023 oder gleichwertig) ist zur Herstellung der Kontrollen erforderlich. Zusätzliche Materialien, die für die Ausführung des Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit auf den Echtzeit-PCR-Systemen von Bio-Rad und Thermo Fisher Scientific erforderlich, aber nicht im Kit enthalten sind, sind in Tabelle 4 und Tabelle 5 aufgeführt.

Tabelle 4. Benötigte, nicht enthaltene Materialien für die Ausführung auf dem CFX Opus 96 Dx- und dem CFX96 Dx-Echtzeit-PCR-System

Bio-Rad Katalognr.	Name	MENGE (jeweils)	Lagerbedingungen
MSB1001	Microseal 'B' PCR Plate Sealing Film, klebend, optisch	100	15 °C bis 30 °C
HSP9955 oder gleichwertig*	HSP9955, Hard-Shell 96-Well PCR Plates, flaches Profil, dünnwandig, hoher Rand, weiß/weiß	50	15 °C bis 30 °C

*Siehe Bio-Rads Hard-Shell PCR Plate Brochure 5496 für weitere 96-Well-PCR-Platten mit farbigem Rahmen/weißen Kavitäten

Tabelle 5. Benötigte, nicht enthaltene Materialien für die Ausführung auf dem AB7500 Fast Dx-Echtzeit-PCR-System

Thermo Fisher Scientific Katalognr.	Produktname	MENGE (jeweils)	Lagerbedingungen
4311971	MicroAmp optische Klebefolie	100	15 °C bis 30 °C
4346906	MicroAmp Fast Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode, 0,1 ml	20	15 °C bis 30 °C

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

Instrumentierung, Software und allgemeine Laborausstattung:

Allgemeine Laborgeräte, die für die Anwendung des Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit erforderlich, aber nicht enthalten sind, sind in Tabelle 6 aufgeführt.

Tabelle 6. Benötigte, nicht enthaltene allgemeine Laborausstattung

Beschreibung	Quelle
Ein- und Mehrkanalpipetten mit verstellbarem Spitzenabstand (1,00 µl bis 1.000 µl)	Rainin oder Eppendorf
Mikrozentrifuge	Mehrere Lieferanten
Mikrotiterplattenzentrifuge mit einem Rotor, der Standard-Mikrotiterplatten aufnimmt	Mehrere Lieferanten
Labormixer, Vortexmixer oder gleichwertig	Mehrere Lieferanten
Laborgefrierschränke • -30 °C bis -10 °C • ≤ -70 °C	Mehrere Lieferanten
96-Kavitäten-Kühler oder Eis	Mehrere Lieferanten
RNase-freie Antihaft-Mikrozentrifugenröhrchen (1,5 ml und 2,0 ml)	Mehrere Lieferanten
Sterile Pipettenspitzen mit Aerosolbarriere (gefiltriert)	Mehrere Lieferanten

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen

1. Nur zur In-vitro-Diagnostik (IVD).
2. Nur zur Verwendung durch Fachpersonal.
3. Positive Ergebnisse weisen auf das Vorhandensein von SARS-CoV-2-RNA hin.
4. Alle biologischen Proben sollten so behandelt werden, als könnten sie Infektionserreger übertragen. Verwenden Sie sichere Laborverfahren.
5. Reinigen und desinfizieren Sie alle Arbeitsflächen gründlich mit einer frisch zubereiteten Lösung von 0,5 % Natriumhypochlorit (10 % Bleichmittel) in deionisiertem oder destilliertem Wasser und anschließend mit 70%igem Alkohol.
6. Um die Kontamination mit Nukleinsäuren zu minimieren, dekontaminieren Sie regelmäßig den Arbeitsbereich, die Pipetten und die Ausrüstung und trennen Sie den Proben- und RNA/DNA-Handhabungsbereich vom Assay-Vorbereitungsbereich.
7. Optimieren Sie den Arbeitsablauf und die Platzaufteilung, um das Risiko einer Verschleppungskontamination durch abgeschlossene PCR-Reaktionen zu minimieren.
8. Stellen Sie sicher, dass das Echtzeit-PCR-System und das Automatisierungssystem über ausreichend eigenen Platz in getrennten Bereichen verfügen, um eine Kontamination des Amplikons zu vermeiden.
9. Führen Sie die Assay-Vorbereitung und das Hinzufügen von Matrizen an verschiedenen Orten mit jeweils eigenen Pipetten durch.
10. Verwenden Sie geeignete Laborsicherheitsverfahren für die Arbeit mit Chemikalien und den Umgang mit Proben.
11. Wechseln Sie häufig die Handschuhe, wenn Sie verschiedene Reagenzien transportieren und damit arbeiten.
12. Die Nichtbeachtung der in diesem Dokument beschriebenen Verfahren und Bedingungen kann zu falschen Ergebnissen und nachteiligen Auswirkungen führen.

13. Ersetzen Sie die Reagenzien des Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit nicht durch andere Reagenzien.
14. Matrizen müssen unter RNase/DNase-freien Bedingungen vorbereitet und hinzugefügt werden.
15. Es wird empfohlen, Geräte vor der Verwendung mit dem Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit gemäß etablierter Testprotokolle angemessen zu überprüfen. Siehe Gerätequalifizierungsprotokoll in Anhang A.
16. Stellen Sie sicher, dass alle Geräte regelmäßig gemäß den Empfehlungen des Herstellers gewartet und kalibriert werden.
17. Verwenden Sie nukleasefreie Spitzen und Reagenzien und reinigen Sie Pipetten regelmäßig.
18. Stellen Sie sicher, dass nur das empfohlene Thermozyklusprotokoll verwendet wird.
19. Verwenden Sie kein mit Diethylpyrocarbonat (DEPC) behandeltes Wasser für die PCR-Amplifikation.
20. Befolgen Sie genau die angegebenen Verfahren und Richtlinien, um sicherzustellen, dass der Test korrekt durchgeführt wird. Jede Abweichung von den Verfahren und Richtlinien kann die optimale Testleistung beeinträchtigen.
21. Falsch positive Ergebnisse können auftreten, wenn bei der Handhabung und Verarbeitung von Proben die Verschleppung nicht ausreichend kontrolliert wird.

Entnahme, Handhabung und Lagerung von Proben

Für empfindliche und genaue Testergebnisse ist es wichtig, dass Proben sachgemäß und angemessen entnommen, gelagert und transportiert werden. Eine Schulung in korrekten Probenentnahmeverfahren wird dringend empfohlen, um eine hohe Qualität der Proben und der Ergebnisse sicherzustellen. CLSI MM13-Ed2 (August 2020) kann als geeignete Ressource zu Rate gezogen werden.

1. Kriterien für die Annahme von Proben
 - Die Proben müssen in sterilen, gekennzeichneten Röhrchen gesammelt und gemäß den Anforderungen des Prüflabors versandt werden.
2. Kriterien für die Ablehnung von Proben
 - Proben, die nicht vorab zum Testen freigegeben wurden und/oder nicht ordnungsgemäß gekennzeichnet sind, werden erst getestet, wenn die erforderlichen Informationen vorliegen.
3. Entnahme der Probe
 - Informationen zur Entnahme, Handhabung und Prüfung klinischer Proben von Personen auf COVID-19 finden Sie in den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts oder der Weltgesundheitsorganisation (WHO).
 - Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers zur ordnungsgemäßen Verwendung von Probenentnahmegeräten.
 - Abstrichproben sollten nur mit Tupfern mit synthetischer Spitze, z. B. aus Nylon oder Dacron®, und einem Aluminium- oder Kunststoffschaft entnommen werden. Calciumalginat-Tupfer sind nicht zulässig und Wattestäbchen mit Holzschäften werden nicht empfohlen. Legen Sie die Tupfer sofort in sterile Röhrchen, die 2–3 ml virales oder universelles Transportmedium enthalten.
4. Transport der Proben
 - Die Proben müssen gemäß der aktuellen Ausgabe der Gefahrgutverordnung der International Air Transport Association (IATA) verpackt, versendet und transportiert werden. Befolgen Sie die Versandvorschriften für biologische Stoffe nach UN 3373, Kategorie B, wenn Sie potenzielle 2019-nCoV-Proben an das Prüflabor senden.

- Lagern Sie die Proben bei 2–8 °C und senden Sie sie per Übernachtversand auf Eis an das Prüflabor. Wenn eine Probe bei -70 °C oder niedriger gefroren ist, senden Sie sie per Übernachtversand auf Trockeneis an das Prüflabor.
5. Lagerung der Proben
- Die Proben können nach der Entnahme bis zu 72 Stunden bei 2-8 °C gelagert werden
 - Wenn eine Verzögerung der Extraktion zu erwarten ist, lagern Sie die Proben bei -70 °C oder niedriger.
 - Extrahierte Nukleinsäure sollte bei 4 °C gelagert werden, wenn sie innerhalb von 4 Stunden verwendet werden soll, oder bei -70 °C oder weniger, wenn sie länger als 4 Stunden gelagert wird.

Verwendung von Kontrollmaterialien

Kontrollmaterialien zur Verwendung mit dem Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit:

- Eine No Template Control (Kontrollreaktion ohne Template; NTC) ist erforderlich, um Reagenzien- und/oder Umweltkontaminationen festzustellen. Die NTC verwendet RNase/DNase-freies Wasser anstelle einer klinischen Probe in mindestens einer Kavität pro Reaktionsplatte.
- Eine Positivkontrolle ist erforderlich, um ein wesentliches Versagen der reversen Transkriptase und/oder der Reagenzien, einschließlich der Integrität von Primer und Sonde, nachzuweisen. Der Test verwendet den SARS-CoV-2-Standard von Exact Diagnostics, der mit synthetischen RNA-Transkripten hergestellt wird, die fünf Gene enthalten: *E*-, *N*-, *ORF1ab*-, *RdRP*- und *S*-Gene von SARS-CoV-2, jeweils quantifiziert mit 200.000 Kopien/ml zusammen mit humangenomischem DNA-Hintergrund. Dieses Kontrollmaterial wird in eine probenähnliche Matrix gegeben, um eine Endkonzentration von 1.000 Kopien/ml zu erreichen, und die Nukleinsäure wird extrahiert. Je Charge der extrahierten Proben muss eine Positivkontrolle mit mindestens einer Positivkontrollkavität pro Reaktionsplatte enthalten sein.
- Eine Negativkontrolle ist erforderlich, um Fehler im Extraktionsschritt oder eine Reagenzien-/Umweltkontamination festzustellen. Der Test verwendet die SARS-CoV-2-Negativkontrolle von Exact Diagnostics, die mit humangenomischer DNA und RNA hergestellt wird. Dieses Kontrollmaterial wird in eine probenähnliche Matrix versetzt und die Nukleinsäure extrahiert. Je Charge der extrahierten Proben muss eine Negativkontrolle mit mindestens einer Negativkontrollkavität pro Reaktionsplatte enthalten sein.

Handhabung und Lagerung von Reagenzien

Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit

- Das Kit enthält RT-PCR-Supermix, Assay-Oligos, Standard- und Negativkontrolle
- Eine Lagerung bei -20 °C mit minimalen Gefrier-Auftau-Zyklen wird empfohlen

Arbeitsbereiche

Es müssen alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen gemäß den Richtlinien für gute Laborpraxis getroffen werden. Zudem müssen Vorkehrungen getroffen werden, um eine Kreuzkontamination der Proben zu verhindern.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

Jeweils separate Arbeitsbereiche sollten genutzt werden für:

- Nukleinsäureextraktion
- Reagenzienvorbereitung (zum Beispiel Herstellung des Mastermix)
 - Es dürfen keine amplifizierten Reaktionen, Ziellösungen oder klinischen Proben in den Reagenzienvorbereitungsbereich gelangen. Nach der Arbeit in diesem Bereich müssen Laborkittel und Handschuhe gewechselt werden, bevor Sie in den Bereich für die Zugabe von Nukleinsäuren wechseln.
- Nukleinsäurezugabe
- Geräte (zum Beispiel Thermocycler)

Allgemeine Handhabung

Bei der Arbeit mit RNA muss immer die richtige mikrobiologische, aseptische Arbeitsweise angewendet werden. Hände und Staubpartikel können Bakterien und Schimmelpilze aufweisen und sind die häufigsten Quellen für RNase-Kontamination. Tragen Sie beim Umgang mit Reagenzien, Röhrchen und RNA-Proben immer puderfreie Latex-, Vinyl- oder Nitrilhandschuhe, um eine RNase-Kontamination durch die Hautoberfläche oder durch Laborgeräte zu vermeiden. Wechseln Sie häufig die Handschuhe und halten Sie die Röhrchen geschlossen. Arbeiten Sie während des Verfahrens schnell und halten Sie alles möglichst kalt, um einen Abbau der RNA durch endogene oder restliche RNasen zu vermeiden. Reinigen Sie Arbeitsflächen, Pipetten usw. mit 10%iger Bleichmittellösung oder anderen Lösungen, die Nukleinsäuren und RNasen zerstören können. Wischen Sie Kunststoff- und Metalloberflächen nach Verwendung von 10%iger Bleichmittellösung mit 70%igem Ethanol nach, um eine beschleunigte Alterung der Materialien zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass alle Bleichmittelmittelrückstände entfernt werden, um mögliche chemische Reaktionen zwischen Bleichmitteln und dem in den Extraktionsreagenzien enthaltenen Guanidiniumthiocyanat auszuschließen.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit

Überblick

Das Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-Assay-Kit ist für den qualitativen Nachweis von RNA aus SARS-CoV-2 in Proben des oberen Respirationstrakts, einschließlich Abstrichproben aus dem Nasopharynx, der mittleren Nasenmuschel, dem Oropharynx und dem vorderen Nasenbereich ausgelegt. Der Test erkennt zwei Regionen des SARS-CoV-2-Nukleokapsid-Gens (als *N1* und *N2* bezeichnet) und ein konstitutiv exprimiertes menschliches *RP*-Gen in nur einer Reaktion. Der Nachweis viraler RNA hilft nicht nur bei der Diagnose von Krankheiten, sondern liefert auch epidemiologische und Überwachungsinformationen.

Der Test besteht aus zwei Hauptschritten: (1) Extraktion von RNA aus Patientenproben und (2) einstufige reverse Transkription und Amplifikation durch Polymerasekettenreaktion, Nachweis der SARS-CoV-2-spezifischen *N1*- und *N2*-Ziele, die eine Virusinfektion belegen, sowie der *RP*-Assay, der menschliche Hintergrundnukleinsäure in der Patientenprobe nachweist.

Beschreibung der Testschritte

Nukleinsäuren werden aus Proben der oberen Atemwege unter Verwendung des MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit von Thermo Fisher Scientific oder des QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit gemäß den Anweisungen des Herstellers isoliert und gereinigt. Die gereinigten Nukleinsäuren werden revers transkribiert und unter Verwendung von Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix amplifiziert. Die SARS-CoV-2-RT-PCR-Oligos enthalten eine Mischung aus den Primern und Sonden für die SARS-CoV-2-Ziele

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

(N1 und N2) und das menschliche *RP*-Gen, um einen mehrfachen gleichzeitigen Nachweis der Ziele zu ermöglichen.

Nukleinsäureextraktion

Die Leistung des Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit hängt von der Menge und Qualität der aus den menschlichen Proben gereinigten Matrizen-RNA ab. Die folgenden kommerziellen Extraktionskits und -verfahren wurden für die Gewinnung und Reinigung von RNA zur Verwendung mit dem Test qualifiziert und validiert:

- Thermo Fisher Scientific MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit (Katalognummer A48310, A42352)
- QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (Katalognr. 52906, Nr. 52904)

Befolgen Sie die vom Hersteller empfohlenen Verfahren zur Probenentnahme. In jeder Extraktionscharge müssen eine Positiv- und eine Negativkontrolle enthalten sein.

Hinweis: Die automatische Extraktion (auf QIAcube oder Kingfisher) mit diesen Kits wird vom Hersteller unterstützt und muss validiert werden

Vorbereitung der Kontrollen

Positivkontrolle: 5 µl Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard in ein Röhrchen mit 995 µl phosphat-gepufferter Kochsalzlösung (PBS) geben. Wie eine Patientenprobe behandeln und zusammen mit anderen Proben gemäß den Anweisungen des Herstellers zur Nukleinsäureextraktion verarbeiten.

Negativkontrolle: 5 µl Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative Control in ein Röhrchen mit 995 µl PBS geben. Wie eine Patientenprobe behandeln und zusammen mit anderen Proben gemäß den Anweisungen des Herstellers zur Nukleinsäureextraktion verarbeiten.

Vorbereitung der einstufigen RT-PCR

1. Stellen Sie sicher, dass die extrahierten RNA-Proben auf Eis aufgetaut sind.

***Hinweis:** RNA-Proben nicht vortexen. RNA-Proben können durch Schnippen gegen die Röhrchen gemischt werden, gefolgt von einer kurzen Zentrifugation, um den Inhalt auf dem Boden der Röhrchen zu sammeln.*

2. Tauen Sie alle Komponenten des Kits auf Eis auf.
3. Gründlich mischen, indem jedes Röhrchen kurz gevortext wird, um Homogenität sicherzustellen, und dann im Kurzmodus zentrifugieren, um den Inhalt am Boden jedes Röhrchens zu sammeln

***Hinweis:** Der Reliance One-Step Multiplex Supermix ist viskos. Er muss unbedingt vor Beginn der Assay-Mix-Vorbereitung gevortext werden.*

4. Vorbereitung des RT-PCR-Mastermix:
 - a. Bereiten Sie einen Mastermix entsprechend der Anzahl der zu testenden Patientenproben und Kontrollen vor (Tabelle 7), plus 10 % mehr Volumen, wenn mehr als 1 Probe getestet wird.
 - b. Den Mastermix kurz vortexen und im Kurzmodus zentrifugieren, um den Inhalt am Boden des Röhrchens zu sammeln.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

Tabelle 7. Komponentenvolumen des RT-PCR-Mastermix:

Komponente	Volumen für 1 Probe (µl)	Volumen für 96 Proben (µl)	Volumen für N Proben (µl)
Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix	5,0	528	$(5,0 \times N) \times 1,1$
Oligos für SARS-CoV-2-RT-PCR	1,5	158	$(1,5 \times N) \times 1,1$
RNase/DNase-freies Wasser	3,5	370	$(3,5 \times N) \times 1,1$
Volumen pro Reaktion	10,0	1056	$(10,0 \times N) \times 1,1$

5. Je 10 µl des Mastermix in die zu verwendenden Kavitäten der RT-PCR-Platte geben.
6. 10 µl RNase/DNase-freies Wasser für die NTC in eine Kavität geben.
7. 10 µl Negativkontrollmaterial für die Negativkontrolle in eine Kavität geben.
8. 10 µl Positivkontrollmaterial für die Positivkontrolle in eine Kavität geben.
9. In die verbleibenden Kavitäten jeweils 10 µl extrahierte RNA-Probe geben.
10. Versiegeln Sie die Platte mit Microseal 'B' PCR Plate Sealing Film oder MicroAmp optischer Klebefolie.
11. Die Platte 30 Sekunden lang mit hoher Geschwindigkeit vortexen.
12. Die RT-PCR-Reaktionsplatte 30 Sekunden lang bei 1000 RCF zentrifugieren, um alle Luftblasen zu entfernen und die RT-PCR am Boden der Vertiefungen absetzen zu lassen. Wenn Blasen zurückbleiben, zentrifugieren Sie die Platte erneut.
13. Laden Sie die RT-PCR-Reaktionsplatte anschließend auf ein Echtzeit-PCR-Gerät (CFX Opus 96 Dx, CFX96 Dx oder AB7500 Fast Dx).

Einrichtung des Geräts Bio-Rad CFX96 Dx

Die folgenden Anweisungen beziehen sich auf die Anwendung des Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit auf einem computergesteuerten CFX96 Dx-Echtzeit-PCR-System. Weitere Informationen finden Sie im Gerätehandbuch.

In der Software Bio-Rad CFX Maestro Dx SE und CFX Manager Dx gibt es drei Stufen für einen RT-PCR-Lauf:

1. Protocol Setup (Protokolleinrichtung)
2. Plate Setup (Plattenkonfiguration)
3. Ausführung der RT-PCR

Einrichtung des Zyklusprotokolls für das CFX Opus 96 Dx- oder CFX96 Dx-Echtzeit-PCR-System

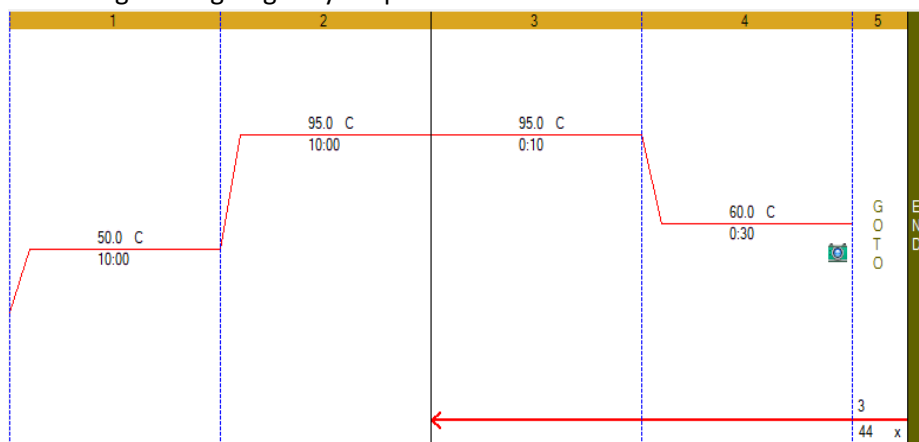
1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **File** (Datei) -> **New** (Neu) -> **Protocol** (Protokoll), um den Protokolleditor zu öffnen
2. Ändern Sie „Sample Volume“ (Probenvolumen) auf 20 µl
3. Ändern Sie das Zyklusprotokoll gemäß den Vorgaben in Tabelle 8 unten:

Tabelle 8. Thermozyklusprotokoll

Schrittnummer	Zyklusschritt	Temperatur (°C)	Zeit	Zyklen
1	Reverse Transkription	50	10 Minuten	1
2	Enzymaktivierung	95	10 Minuten	1
3	Denaturierung	95	10 Sekunden	45
4	Annealing/Verlängerung/ Plattenablesung	60	30 Sekunden	
5	Gehen Sie zu Schritt 3 zurück und wiederholen Sie die letzten drei Schritte 44 Mal	--	--	

- Vergewissern Sie sich, dass Schritt 4 eine Plattenablesung enthält, wie durch ein Kamerasymbol im Schritt angezeigt wird
- Um eine Plattenablesung zu Schritt 4 hinzuzufügen, klicken Sie auf den Schritt, um ihn zu markieren, und klicken Sie dann auf „**Add Plate Read to Step**“ (Plattenablesung zu Schritt hinzufügen)

Abbildung 1: Endgültiges Zyklusprotokoll



- Speichern Sie das Protokoll, indem Sie auf **File** (Datei) -> **Save As** (Speichern unter) klicken
- Nennen Sie die Protokolldatei „**Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR Protocol**“.
- Klicken Sie auf OK, um den Protokolleditor zu schließen.

Plattenkonfiguration für das CFX Opus 96 Dx- oder das CFX96 Dx-Echtzeit-PCR-System

- Klicken Sie in der Menüleiste auf **File** (Datei) -> **New** (Neu) -> **New Plate** (Neue Platte), um den Platteneditor zu öffnen.
- Wählen Sie **Settings** (Einstellungen) -> **Plate Size** (Plattengröße) -> **96 wells** (96 Kavitäten) aus.
- Wählen Sie **Settings** (Einstellungen) -> **Plate Type** (Plattentyp) -> **BR White** (BR weiß).
- Erweitern Sie das Drop-down-Menü rechts neben **Scan Mode** (Scanmodus) und wählen Sie **All Channels** (Alle Kanäle).
- Markieren Sie die Kavitäten der Platte, in denen sich Proben und Kontrollen befinden. Klicken Sie auf die obere linke Ecke der Plattengrafik, um alle Kavitäten auszuwählen.

6. Klicken Sie auf **Select Fluorophores** (Fluorophore auswählen) und wählen Sie FAM, HEX und Texas Red aus, indem Sie das Kontrollkästchen „Selected“ (Ausgewählt) rechts neben dem Fluorophor aktivieren (entfernen Sie die Markierung bei SYBR). Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu übernehmen.
7. Definieren Sie den Probentyp für jede Kavität, indem Sie die Kavitäten markieren und dann die entsprechende Kennung aus dem Drop-down-Menü „Sample Type“ (Probentyp) auswählen.
8. Wenden Sie **Zielnamen und Fluorophore** auf alle Kavitäten an, indem Sie die Kavitäten markieren und dann das Kontrollkästchen „Load“ (Laden) links neben jedem der im Abschnitt „Target Name“ (Zielname) aufgeführten Fluorophore aktivieren. Um den Zielnamen hinzuzufügen, ersetzen Sie <none> im Freitextfeld rechts neben dem Fluorophor durch Folgendes:
FAM – SARS-CoV-2 (N1)
HEX – SARS-CoV-2 (N2)
Texas – RNase P
Hinweis: Klicken Sie auf „Enter“, nachdem Sie alle Zielnamen geändert haben, um sie auf das Plattenlayout anzuwenden.
9. Speichern Sie die Datei, indem Sie auf **File** (Datei) -> **Save As** (Speichern unter) klicken.
10. Nennen Sie die Plattendatei „**Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR Plate Setup**“.
11. Klicken Sie auf „**Save**“ (Speichern), um die Änderungen anzuwenden.
12. Schließen Sie die Datei, indem Sie auf **File** (Datei) -> **Close** (Schließen) klicken.

Anwendung einer RT-PCR-Platte auf dem CFX96 Dx-Echtzeit-PCR-System

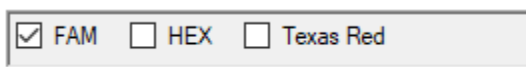
1. Wählen Sie im Startassistenten aus dem Drop-down-Menü „Select Instrument“ (Gerät auswählen) das gewünschte Gerät aus.
2. Klicken Sie im Abschnitt „Select run type“ (Laufotyp auswählen) des Startassistenten auf „User-defined“ (Benutzerdefiniert). Dadurch wird das Fenster „Run Setup“ (Laufkonfiguration) geöffnet.
3. Klicken Sie auf der Registerkarte „Protocol“ (Protokoll) auf „**Select Existing**“ (Vorhandene auswählen).
4. Wählen Sie die Zyklusprotokolldatei „**Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR Protocol.prcl**“.
5. Klicken Sie auf „Open“ (Öffnen), um die Einstellungen anzuwenden.
6. Vergewissern Sie sich, dass das Zyklusprotokoll den Angaben in Tabelle 8 entspricht.
7. Klicken Sie im Fenster „Run Setup“ (Laufkonfiguration) auf die Registerkarte „Plate“ (Plate).
8. Klicken Sie auf **Select Existing** (Vorhandene auswählen).
9. Wählen Sie die Plattenkonfigurationsdatei „**Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR Plate Setup.pltd**“.
10. Klicken Sie auf „Open“ (Öffnen), um die Einstellungen anzuwenden.
11. Klicken Sie im Fenster „Run Setup“ (Laufkonfiguration) auf die Registerkarte **Start Run** (Lauf starten).
12. Wählen Sie im Abschnitt „Start Run on Selected Blocks“ (Lauf für ausgewählte Blöcke starten) das Gerät aus, indem Sie das Kontrollkästchen links neben dem Gerätenamen aktivieren.
13. Laden Sie die Platte in das Gerät.
14. Klicken Sie auf **Start Run** (Lauf starten).
15. Vergeben Sie einen Dateinamen für die Laufdatei und klicken Sie auf „Save“ (Speichern), um den Lauf zu starten.

Datenanalyse auf dem CFX96 Dx-Echtzeit-PCR-System

Die Datei mit den Laufdaten wird nach Abschluss des Laufs automatisch geöffnet. Um eine geschlossene Datei zu öffnen, klicken Sie auf **File** (Datei) -> **Open** (Öffnen) -> **Data File** (Datendatei) und wählen Sie die gewünschte Datendatei aus dem Menü aus.

Um die Daten zu analysieren, passen Sie die Grundlinien und die Schwellenwerte für jeden Fluorophor auf der Registerkarte „Quantification“ (Quantifizierung) an.

1. Klicken Sie auf „Settings“ (Einstellungen) -> „Cycles to Analyze“ (Zu analysierende Zyklen) und geben Sie in die erste Zelle „5“ ein, um die Standardeinstellung „1“ zu ersetzen. Klicken Sie auf OK, um die Änderungen anzuwenden.
2. Deaktivieren Sie die HEX- und Texas-Red-Fluorophore, indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen unter dem Amplifikationsdiagramm deaktivieren. Es sollte nur das FAM-Kontrollkästchen aktiviert sein.



3. Wählen Sie „Log Scale“ (Log-Skala) aus, indem Sie das Kontrollkästchen unten rechts im Amplifikationsdiagramm aktivieren.
☒ Log Scale
4. Untersuchen Sie die Kurven visuell. Jede Kavität mit Amplifikation im FAM-Kanal sollte einen exponentiellen Anstieg der RFU-Werte zeigen, bis die Reaktion ihren Höchstwert erreicht.
5. Eine manuelle Baseline-Anpassung kann erforderlich sein, wenn die Amplifikationskurven nicht exponentiell sind. Um die Baseline manuell zu definieren, wählen Sie **Settings** (Einstellungen) -> **Baseline Threshold** (Baseline-Schwellenwert). Markieren Sie die Kavität, die angepasst werden soll, geben Sie „2“ in die Zelle „**Baseline Begin**“ (Anfang Baseline) ein und geben Sie in der Zelle „**Baseline End**“ (Ende Baseline) die Nummer des Zyklus ein, der zwei Zyklen vor dem Beginn des Anstiegs der Amplifikationskurve liegt. Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu übernehmen.
6. Stellen Sie den FAM-Schwellenwert im Amplifikationsdiagramm ein, indem Sie auf die Schwellenwertlinie klicken und sie ziehen, bis sie innerhalb der exponentiellen Phase der Fluoreszenzkurven und oberhalb aller Hintergrundsignale liegt.
7. Bestätigen Sie die Baseline und definieren Sie den Schwellenwert für die HEX- und Texas-Red-Kanäle, indem Sie in Schritt 2 den entsprechenden Fluorophor auswählen und den oben beschriebenen Vorgang wiederholen.

Einrichtung des Geräts AB7500 Fast Dx

Die folgenden Anweisungen sind für die Anwendung des Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit auf dem AB7500 Fast Dx-Echtzeit-PCR-System notwendig. Ausführlichere Informationen zum Einrichten des Platten- und Zyklusprotokolls finden Sie im Handbuch des AB7500 Fast Dx-Echtzeit-PCR-Systems.

1. Starten Sie die 7500-Software.
2. Wählen Sie in der Menüleiste **File** (Datei) -> **New** (Neu).
3. Legen Sie Folgendes fest:
 - a. **Assay – Standard Curve (Absolute Quantitation)** (Standardkurve [absolute Quantifizierung])
 - b. **Container (Behälter) – 96-Well Clear (96-Well transparent)**
 - c. **Template (Vorlage) – Blank Document (Leeres Dokument)**
 - d. **Run Mode (Laufmodus) – Standard 7500**

4. Weisen Sie die Reporterfarbstoffe wie in Tabelle 9 definiert zu.

Tabelle 9: Erforderliche Reporterfarbstoffe

Reporterfarbstoff	Detektor
FAM	N1
HEX	N2
TEXAS RED	RP

Hinweis: Für den N2-Assay ist der VIC-Kanal zum Nachweis dieses Ziels anwendbar.

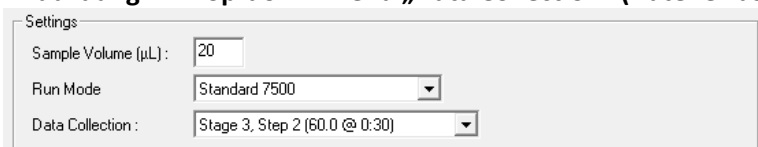
5. Wählen Sie **Passive Reference** (Passive Referenz) -> **None** (Keine)
6. Definieren Sie das Zyklusprotokoll mit den in Tabelle 10 aufgeführten Werten.

Tabelle 10. Thermozyklusprotokoll für AB7500 Fast Dx

Zyklusschritt	Temperatur (°C)	Zeit	Zyklenanzahl
Reverse Transkription	50	10 Minuten	1
Enzymaktivierung	95	10 Minuten	1
Denaturierung	95	10 Sekunden	45
Annealing/Verlängerung	60	30 Sekunden	

7. Legen Sie den Datenerfassungsschritt fest, indem Sie im Drop-down-Menü „Data Collection (Datenerfassung)“ die Option „Stage 3, Step 2 (60.0 @ 0:30)“ (Stufe 3, Schritt 2 [60.0 @ 0:30]) auswählen (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Drop-down-Menü „Data Collection“ (Datenerfassung)



Datenanalyse auf dem AB7500 Fast Dx-Echtzeit-PCR-System

Die folgenden Anweisungen sind notwendig für die Analyse der Ergebnisse, die bei Verwendung des Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit mit dem AB7500 Fast Dx-Echtzeit-PCR-System erhalten wurden. Ausführlichere Informationen zur Datenanalyse finden Sie im Handbuch des AB7500 Fast Dx-Echtzeit-PCR-Systems.

Festlegen von Baseline- und Schwellenwerten

1. Wählen Sie **File** (Datei) -> **Open** (Öffnen) und wählen Sie die zu analysierende Datendatei aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte „**Result**“ (Ergebnis) in der oberen linken Ecke der Software.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte „**Amplification Plot**“ (Amplifikationsdiagramm).
4. Markieren Sie alle Proben aus dem Lauf, um alle Amplifikationskurven anzuzeigen.
5. Setzen Sie auf der rechten Seite des Fensters „**Data**“ (Daten) auf „**Delta Rn vs. Cycle**“ (Delta Rn vs. Zyklus).
6. Setzen Sie „**Detector**“ (Detektor) auf „**N1**“.
7. Setzen Sie „**Line Color**“ (Linienfarbe) auf „**Detector Color**“ (Detektorfarbe).

8. Wählen Sie unter „**Analysis Settings**“ (Analyseereinstellungen) die Optionen „**Manual Ct**“ (Manueller Ct) und „**Manual Baseline**“ (Manuelle Baseline) aus. Ändern Sie nicht die Standardnummern für die manuelle Baseline.
9. Klicken und ziehen Sie die Schwellenwertlinie, bis sie innerhalb der exponentiellen Phase der Fluoreszenzkurven und oberhalb aller Hintergrundsignale liegt.
10. Klicken Sie auf die Schaltfläche „**Analyze**“ (Analysieren) in der unteren rechten Ecke des Fensters. Die rote Schwellenwertlinie wird grün, um anzuzeigen, dass die Daten analysiert wurden.
11. Wiederholen Sie die Schritte 6–10, um die Ergebnisse für jeden Satz von Markern zu analysieren.

Interpretation der Ergebnisse

Die NTC, die Positivkontrolle und die Negativkontrolle sollten vor der Interpretation der Patientenergebnisse untersucht werden. Wenn die Kontrollen nicht gültig sind, können die Patientenergebnisse nicht interpretiert werden.

Kontrollen des Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit – NTC, positiv und negativ

No Template Control (NTC)

Die NTC-Reaktionen für den SARS-CoV-2-RT-PCR-Oligo-Mix sollten in keinem Kanal (FAM, HEX oder Texas Red) positive Signale für eines der drei getesteten Ziele (*N1*, *N2* oder *RP*) zeigen. Wenn eine NTC-Reaktion positiv ist, kann eine Probenkontamination aufgetreten sein. Annullieren Sie den Lauf und wiederholen Sie den Assay mit der restlichen extrahierten Nukleinsäure unter strikter Einhaltung der Vorgaben. Wenn auch das Wiederholungstestergebnis positiv ist, extrahieren und testen Sie alle Proben, die in dieser Charge enthalten waren, erneut.

Positivkontrolle

Die Positivkontrolle liefert positive Ergebnisse ($Cq < 40$) für den Nachweis von *N1*-, *N2*- und *RP*-Primer- und SONDENSÄTZEN.

Negativkontrolle

Die Negativkontrolle sollte für den *RP*-Primer- und SONDENSÄTZ ($Cq < 40$) ein positives und für alle SARS-CoV-2-*N1*- und -*N2*-Ziele ein negatives Ergebnis liefern.

Untersuchung und Interpretation der Ergebnisse von Patientenproben

Die Bewertung der Testergebnisse für klinische Proben sollte durchgeführt werden, nachdem die positiven und negativen Kontrollen untersucht und als gültig und akzeptabel befunden wurden. Die Soll-Ergebnisse der Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2-RT-PCR-Assay-Kontrollen sind in Tabelle 11 aufgeführt.

Tabelle 11. Soll-Ergebnisse der Kontrollen im Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit

Kontrollart	Externer Kontrollname	Überwacht	SARS-CoV-2		Interne Kontrolle	Erwarteter Cq		
			N1	N2	RP	N1	N2	RP
NTC	RNase/DNase-freies Wasser	Reagenzien- und/oder Umweltkontamination	Negativ	Negativ	Negativ	Cq $\geq$ 40 oder k. A.		
Negativ	SARS-CoV-2 Negativ	Reagenzien- und/oder Umweltkontamination	Negativ	Negativ	Positiv	Cq $\geq$ 40 oder k. A.	Cq $\geq$ 40 oder k. A.	< 40
Positiv	SARS-CoV-2 Standard	Erheblicher Reagenzienfehler, einschließlich Integrität von Primer und Sonde	Positiv	Positiv	Positiv	< 40	< 40	< 40

Wenn eine Kontrolle diese Kriterien nicht erfüllt, kann es sein, dass der Test nicht ordnungsgemäß vorbereitet oder ausgeführt wurde oder dass Reagenzien oder Geräte nicht richtig funktionieren oder versagen. Annullieren Sie den Lauf und testen Sie erneut.

RP (Interne Kontrolle)

Alle klinischen Proben sollten positive Signale für die *RP*-Primer und -Sonde zeigen (Cq < 40) und so das Vorhandensein menschlicher *RP*-RNA anzeigen. Ein fehlgeschlagener Nachweis von *RP* in klinischen Proben kann Folgendes anzeigen:

- Unsachgemäße Extraktion von Nukleinsäure aus klinischen Materialien mit Verlust von RNA und/oder zum RNA-Abbau
- Fehlen von ausreichend menschlichem Zellmaterial aufgrund schlechter Probennahme oder Verlust der Probenintegrität
- Unsachgemäße Vorbereitung und Ausführung des Assays
- Fehlfunktion von Reagenzien oder Ausrüstung

Wenn der *RP*-Assay für eine menschliche Probe kein positives Ergebnis liefert, interpretieren Sie dies wie folgt:

- Wenn SARS-CoV-2 *N1* und *N2* auch ohne positive *RP* positiv sind, sollte das Ergebnis als gültig angesehen werden. Es ist möglich, dass einige Proben aufgrund niedriger Zellzahlen in der ursprünglichen klinischen Probe *RP* nicht als positiv (Cq < 40) anzeigen. Ein negatives *RP*-Signal schließt das Vorhandensein von SARS-CoV-2-Virus-RNA in einer klinischen Probe nicht aus.
- Wenn alle SARS-CoV-2-Marker und *RP* für die Probe negativ sind, sollte das Ergebnis für die Probe als ungültig angesehen werden. Wenn eine Restprobe verfügbar ist, wiederholen Sie den Extraktionsvorgang und den Test. Wenn alle Marker nach dem erneuten Testen negativ bleiben, melden Sie die Ergebnisse als ungültig. Es sollte eine neue Probe entnommen werden.

SARS-CoV-2-Marker (N1 und N2)

- SARS-CoV-2 gilt als erkannt, wenn alle Kontrollen die erwartete Leistung aufweisen und die Amplifikationskurven für beide SARS-CoV-2-Marker (N1 und N2) innerhalb von 40 Zyklen die Schwellenwertgrenze überschreiten. Der RP kann wie oben beschrieben positiv sein oder nicht, aber das SARS-CoV2-Ergebnis ist weiterhin gültig.
- SARS-CoV-2 wird nicht erkannt, wenn alle Kontrollen die erwartete Leistung aufweisen und die Amplifikationskurven beider SARS-CoV-2-Marker (N1, N2) die Schwellenwertlinie NICHT innerhalb von 40 Zyklen überschreiten, ABER die RNase-P-Amplifikationskurve die Schwellenwertlinie innerhalb von 40 Zyklen überschreitet.
- Das Ergebnis ist uneindeutig, wenn alle Kontrollen die erwartete Leistung aufweisen und die Amplifikationskurve für einen der SARS-CoV-2-Marker (N1 oder N2, aber nicht beide Marker) die Zyklusschwelle innerhalb von 40 Zyklen überschreitet. Die extrahierte RNA sollte erneut getestet werden. Wenn keine RNA mehr übrig ist, extrahieren Sie die RNA erneut aus der verbleibenden Probe und testen Sie sie erneut. Wenn das gleiche Ergebnis erzielt wird, melden Sie das nicht eindeutige Ergebnis.
- Das Ergebnis ist ungültig, wenn alle Kontrollen die erwartete Leistung aufweisen und die Amplifikationskurven für die SARS-CoV-2-Marker (N1, N2) UND der RP-Marker die Zyklusschwelle innerhalb von 40 Zyklen NICHT überschreiten. Die aus der Probe extrahierte RNA sollte erneut getestet werden. Wenn keine RNA mehr übrig ist, extrahieren Sie die RNA erneut aus der verbleibenden Probe und testen Sie sie erneut. Wenn die erneut getestete Probe für alle Marker und RP negativ ist, ist das Ergebnis ungültig und die Entnahme einer neuen Probe vom Patienten sollte in Betracht gezogen werden.

Weitere Informationen zur Interpretation finden Sie in den Richtlinien in Tabelle 12.

Tabelle 12. Interpretationshilfe für die Ergebnisse des Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit

SARS-CoV-2 N1-Ergebnis	SARS-CoV-2 N2-Ergebnis	Interne Kontrolle RP-Ergebnis	Interpretation	Aktionen
Positiv (Cq < 40)	Positiv (Cq < 40)	Positiv oder Negativ	SARS-CoV-2 nachgewiesen	Lagern Sie die Proben nach Bedarf bei -70 °C und melden Sie die Ergebnisse der zuständigen Gesundheitsbehörde.
Wenn nur eines der beiden Ziele positiv ist (Cq < 40)		Positiv oder negativ	Uneindeutig	Wiederholen Sie den Test der Nukleinsäure und/oder extrahieren Sie erneut Nukleinsäure und wiederholen Sie die RT-PCR. Wenn das Ergebnis der Wiederholung ebenfalls nicht eindeutig ist, wenden Sie sich an die zuständige Gesundheitsbehörde, um Anweisungen zur Übergabe der Probe oder weitere Hinweise zu erhalten.
Negativ (Cq ≥ 40 oder k. A.)	Negativ (Cq ≥ 40 oder k. A.)	Positiv (Cq < 40)	SARS-CoV-2 nicht nachgewiesen	Melden Sie die Ergebnisse der zuständigen Gesundheitsbehörde.
Negativ (Cq ≥ 40 oder k. A.)	Negativ (Cq ≥ 40 oder k. A.)	Negativ (Cq ≥ 40 oder k. A.)	Ungültiges Ergebnis	Wiederholen Sie die Extraktion und RT-PCR. Wenn das wiederholte Ergebnis ebenfalls ungültig ist, sollten Sie eine neue Probe vom Patienten nehmen.

Einschränkungen

1. Das Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-Assay-Kit wurde nur für die Verwendung mit den Echtzeit-PCR-Systemen CFX Opus 96 Dx, CFX96 Dx und AB7500 Fast Dx bewertet.
2. Die Leistungsfähigkeit des Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-Assay-Kits wurde in Proben des oberen Respirationstrakts, einschließlich Abstrichproben aus dem Nasopharynx, der mittleren Nasenmuschel, dem Oropharynx und dem vorderen Nasenbereich nachgewiesen. Die Verwendung des Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-Assay-Kits mit anderen Probentypen wurde nicht bewertet und die Leistungsmerkmale sind unbekannt.
3. Zuverlässige Ergebnisse hängen vom angemessenen Vorgehen bei der Entnahme, Lagerung und Handhabung der Proben ab.
4. Dieser Test wird zum Nachweis von SARS-CoV-2-RNA in Proben der oberen Atemwege verwendet, die in einem universellen Transportmedium (UTM) oder einem universellen viralen Transportsystem (UVT) gesammelt wurden. Das Testen anderer Probentypen mit dem Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit kann zu ungenauen Ergebnissen führen.
5. Der Nachweis von SARS-CoV-2-RNA kann durch Probenentnahmemethoden, Patientenfaktoren (z. B. Vorhandensein von Symptomen) und/oder Infektionsstadium beeinflusst werden.
6. Das Ergebnis des Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit ist eine qualitative Bewertung von Patientenproben, die SARS-CoV-2-positiv sind. Der Benutzer untersucht die RT-PCR-Ergebnisse für Kontrollen und Patientenproben, um qualitativ zu entscheiden, ob SARS-CoV-2 nachgewiesen wurde oder nicht. Die angegebenen Werte sollten nicht als quantitativ verwendet oder interpretiert werden.

7. Wie bei jedem molekularen Test können Mutationen innerhalb der Zielregionen des Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit die Primer- und/oder Sondenbindung beeinflussen, was dazu führt, dass das Vorhandensein eines Virus nicht nachgewiesen werden kann.
8. Aufgrund der inhärenten Unterschiede zwischen Technologien wird empfohlen, dass Benutzer vor dem Wechsel von einer Technologie zu einer anderen in ihrem Labor Methodenkorrelationsstudien durchführen, um technologische Unterschiede zu qualifizieren. Eine hundertprozentige Übereinstimmung zwischen den Ergebnissen ist aufgrund der vorgenannten Unterschiede zwischen den Technologien nicht zu erwarten. Benutzer sollten ihre eigenen spezifischen Richtlinien/Verfahren anwenden.

Analytische Leistungsmerkmale

Analytische Sensitivität

Studien zur Erfassungsgrenze (LOD) wurden durchgeführt, um die niedrigste nachweisbare Konzentration von SARS-CoV-2 zu bestimmen, bei der mindestens 95 % aller (tatsächlich positiven) Replikate unter Verwendung des Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit positive Ergebnisse bringen. LOD-Studien wurden unter Verwendung simulierter Patientenproben durchgeführt, die aus vor der Nukleinsäurereinigung in einen Hintergrund aus gepoolter SARS-CoV-2-negativen Nasopharyngealabstrichmatrix titriertem synthetischem SARS-CoV-2-Virus (AccuPlex SARS-COV-2, Seracare, Katalognr. 0505-0126) bestanden. Eine zweifache Verdünnungsreihe im Bereich von 31,5 bis 500 Kopien/ml wurde getestet. Für jede Konzentration wurden jeweils 20 Replikate mit dem QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit oder dem Thermo Fisher MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit extrahiert. Die extrahierten Nukleinsäureproben wurden anschließend mit dem Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit auf dem CFX96 Dx und AB7500 Fast Dx getestet. Die LOD wurde als die niedrigste Virusmenge bestimmt, bei der für mindestens 19 Replikate der Nachweis über positive N1- UND N2-Assays erfolgte.

Die LOD-Ergebnisse des Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kits zum Nachweis von SARS-CoV-2 in Proben, die mit dem QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit extrahiert wurden, sind in Tabelle 13 und 14 aufgeführt. Beim CFX96 Dx beträgt der LOD 125 Viruskopien/ml (Tabelle 13). Beim CFX Opus 96 Dx und beim AB7500 Fast Dx beträgt der LOD 250 Viruskopien/ml (Tabellen 14 und 15). Die LOD-Ergebnisse des Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-Assay-Kits zum Nachweis von SARS-CoV-2 in Proben, die mit dem Thermo Fisher MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit extrahiert wurden, sind in Tabelle 16–18 aufgeführt. Beim CFX Opus 96 Dx, CFX96 Dx und beim AB7500 Fast Dx beträgt der LOD 125 Viruskopien/ml. Zusammenfassend beträgt der LOD-Bereich auf den Instrumenten 125 bis 250 Viruskopien/ml, unabhängig von der Nukleinsäurereinigungsmethode (Tabelle 19).

Tabelle 13. LOD-Ergebnisse für mit QIAamp Viral RNA Mini Kit extrahierte Proben auf dem CFX96 Dx

SARS-CoV-2-Kopien/ml	CFX96 Dx-Echtzeit-PCR-System			
	N1-Assay		N2-Assay	
	Positive Replikate/ Gesamtzahl der Replikate	Durchschnittlicher Cq der positiven Replikate	Positive Replikate/ Gesamtzahl der Replikate	Durchschnittlicher Cq der positiven Replikate
500	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
250	20/20	31,25	20/20	32,88
125	19/20	32,4	20/20	34,6
62,5	19/20	32,86	18/20	35,57
31,25	15/20	33,49	15/20	36,36

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

Tabelle 14. LOD-Ergebnisse für mit QIAamp Viral RNA Mini Kit extrahierte Proben auf dem CFX Opus 96 Dx

SARS-CoV-2-Kopien/ml	Echtzeit-PCR-System CFX Opus 96 Dx			
	N1-Assay		N2-Assay	
	Positive Replikate/ Gesamtzahl der Replikate	Durchschnittlicher Cq der positiven Replikate	Positive Replikate/ Gesamtzahl der Replikate	Durchschnittlicher Cq der positiven Replikate
500	20/20	31,39	20/20	32,19
250	20/20	33,00	20/20	33,64
125	16/20	33,89	19/20	35,06
62,5	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
31,25	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

Tabelle 15. LOD-Ergebnisse für mit QIAamp Viral RNA Mini Kit extrahierte Proben auf dem AB7500 Fast Dx

SARS-CoV-2-Kopien/ml	AB7500 Dx-Echtzeit-PCR-System			
	N1-Assay		N2-Assay	
	Positive Replikate/ Gesamtzahl der Replikate	Durchschnittlicher Cq der positiven Replikate	Positive Replikate/ Gesamtzahl der Replikate	Durchschnittlicher Cq der positiven Replikate
500	20/20	33,06	20/20	34,36
250	20/20	34,61	20/20	36,04
125	19/20	36,07	15/20	37,95
62,5	18/20	35,84	17/20	37,38
31,25	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

Tabelle 16. LOD-Ergebnisse für mit MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit extrahierte Proben auf dem CFX96 Dx

SARS-CoV-2-Kopien/ml	CFX96 Dx-Echtzeit-PCR-System			
	N1-Assay		N2-Assay	
	Positive Replikate/ Gesamtzahl der Replikate	Durchschnittlicher Cq der positiven Replikate	Positive Replikate/ Gesamtzahl der Replikate	Durchschnittlicher Cq der positiven Replikate
500	20/20	33,31	20/20	33,53
250	19/20	33,45	20/20	33,63
125	19/20	34,48	20/20	35,07
62,5	18/20	35,56	15/20	37,47
31,25	11/20	36,14	10/20	38,06

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

Tabelle 17. LOD-Ergebnisse für mit MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit extrahierte Proben auf dem CFX Opus 96 Dx

SARS-CoV-2-Kopien/ml	Echtzeit-PCR-System CFX Opus 96 Dx			
	N1-Assay		N2-Assay	
	Positive Replikate/ Gesamtzahl der Replikate	Durchschnittlicher Cq der positiven Replikate	Positive Replikate/ Gesamtzahl der Replikate	Durchschnittlicher Cq der positiven Replikate
500	20/20	33,57	20/20	33,52
250	20/20	33,65	20/20	33,82
125	20/20	34,99	19/20	34,98
62,5	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

Tabelle 18. LOD-Ergebnisse für mit MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit extrahierte Proben auf dem AB7500 Dx

SARS-CoV-2-Kopien/ml	AB7500 Dx-Echtzeit-PCR-System			
	N1-Assay		N2-Assay	
	Positive Replikate/ Gesamtzahl der Replikate	Durchschnittlicher Cq der positiven Replikate	Positive Replikate/ Gesamtzahl der Replikate	Durchschnittlicher Cq der positiven Replikate
500	20/20	33,72	20/20	35,44
250	20/20	34,29	20/20	35,94
125	20/20	35,34	20/20	37,04
62,5	13/20	36,76	12/20	38,2
31,25	6/20	37,47	9/20	39,17

Tabelle 19. LOD-Zusammenfassung Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit

	QIAamp Viral RNA Mini Kit	MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit
CFX96 Dx	125 Kopien/ml	125 Kopien/ml
CFX Opus 96 Dx	250 Kopien/ml	125 Kopien/ml
AB7500 Dx	250 Kopien/ml	125 Kopien/ml

Inklusivität

Die Oligo-Sequenzen (Primer und Sonden) des Bio-Rad-Reliance-SARS-CoV-2-RT-PCR für *N1*, *N2* und *RP* wurden vom CDC entwickelt. Das CDC führte einen Abgleich der Oligonukleotid-Primer- und -Sondensequenzen des CDC 2019 nCoV Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel mit allen am 20. Juni 2020 in der Datenbank der Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID, <https://www.gisaid.org>) öffentlich verfügbaren Nukleinsäuresequenzen für SARS-CoV-2 durch, um die vorhergesagte Inklusivität des CDC 2019 nCoV Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel zu demonstrieren. In dieser Studie wurde eine Auswertung von 31.623 in GISAID verfügbaren SARS-CoV-2-Sequenzen verwendet. Mit Ausnahme einer Nukleotidfehlpaarung mit einer Häufigkeit > 1 % (2,00 %) an der dritten Position der N1-Sonde betrug die Häufigkeit aller Fehlpaarungen < 1 %, was darauf hinweist, dass die Fehlpaarungen nur sporadisch auftraten. Nur eine Sequenz (0,0032 %) hatte zwei Nukleotidfehlpaarungen in der N1-Sonde, und eine andere Sequenz aus einem anderen Isolat (0,0032 %) hatte zwei Nukleotidfehlpaarungen im N1-Rückwärtsprimer. Bei keiner Sequenz wurde mehr als eine Fehlpaarung in einer N2-Primer/Sondenregion festgestellt.

Das Risiko einer einzelnen Fehlpaarung, die zu einem signifikanten Reaktivitätsverlust und einem falsch negativen Ergebnis führt, ist aufgrund des Designs der Primer und Sonden mit Schmelztemperaturen > 60 °C und der Ausführungsbedingungen des Assays mit einer Annealing-Temperatur von 55 °C, um ein bis zwei Fehlpaarungen zu tolerieren, gering.

Analytische Spezifität (Kreuzreaktivität)

Die In-silico-Analyse für die in Tabelle 20 aufgeführten Pathogene wurde durchgeführt, indem für jeden der Organismen eine GenBank-Referenzsequenz pro Genom heruntergeladen wurde. Die Referenzsequenzen wurden mit den SARS-CoV-2-Zielen N1 und N2 von Bio-Rad für alle möglichen Kombinationen (Vorwärtsprimer, Rückwärtsprimer, Sonde und die jeweiligen Rückwärtskomplemente) verglichen, um die prozentuale Homologie zu bestimmen. Entsprach eine dieser Primerkombinationen einer Sequenz auf den gegenüberliegenden Strängen mit einer Homologie von > 80 % auf das gleiche Ziel in kurzer Entfernung (≤ 100 bp), wurden potentielle Amplifikationen gekennzeichnet. Aufgrund dieser In-silico-Analyse wird keine potenzielle unerwünschte Kreuzreaktion erwartet, außer von SARS-Coronavirus (SARS-CoV) mit dem N2-Ziel.

Die In-silico-Analyse für den N1-Primer/Sondensatz zeigte eine hohe Sequenzhomologie der N1-Sonde mit den Genomen von SARS-CoV und SARS-ähnlichem Coronavirus aus Fledermäusen. Vorwärts- und Rückwärtsprimer zeigten jedoch keine Sequenzhomologie mit den Genomen von SARS-CoV und SARS-ähnlichem Coronavirus aus Fledermäusen. Wenn die Primer- und Sonderegebnisse kombiniert werden, gibt es keine signifikanten Homologien mit dem menschlichen Genom, anderen Coronaviren oder der menschlichen Mikroflora, die potenzielle falsch positive RT-PCR-Ergebnisse erwarten ließen.

Tabelle 20. In-silico-Analyse für SARS-CoV-2

In silico getestete Krankheitserreger	Unbeabsichtigte Kreuzreaktivität mit N1	Unbeabsichtigte Kreuzreaktivität mit N2
SARS-CoV	Keine erkannt	Homologie 92 %*
MERS-Coronavirus	Keine erkannt	Keine erkannt
Humanes Adenovirus A	Keine erkannt	Keine erkannt
Humanes Adenovirus B1	Keine erkannt	Keine erkannt
Humanes Adenovirus B2	Keine erkannt	Keine erkannt
Humanes Adenovirus C	Keine erkannt	Keine erkannt

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

In silico getestete Krankheitserreger	Unbeabsichtigte Kreuzreaktivität mit N1	Unbeabsichtigte Kreuzreaktivität mit N2
Humanes Adenovirus D	Keine erkannt	Keine erkannt
Humanes Adenovirus E	Keine erkannt	Keine erkannt
Humanes Adenovirus F	Keine erkannt	Keine erkannt
Humanes Metapneumovirus (hMPV)	Keine erkannt	Keine erkannt
Parainfluenza-Virus 1	Keine erkannt	Keine erkannt
Parainfluenza-Virus 2	Keine erkannt	Keine erkannt
Parainfluenza-Virus 3	Keine erkannt	Keine erkannt
Parainfluenza-Virus 4	Keine erkannt	Keine erkannt
Influenza A H3N2	Keine erkannt	Keine erkannt
Influenza A H2N2	Keine erkannt	Keine erkannt
Influenza A H7N9	Keine erkannt	Keine erkannt
Influenza A H1N1	Keine erkannt	Keine erkannt
Influenza B	Keine erkannt	Keine erkannt
Humanes Enterovirus A	Keine erkannt	Keine erkannt
Humanes Enterovirus B	Keine erkannt	Keine erkannt
Enterovirus E, bovines Enterovirus	Keine erkannt	Keine erkannt
Enterovirus F	Keine erkannt	Keine erkannt
Enterovirus G, porcines Enterovirus 9	Keine erkannt	Keine erkannt
Enterovirus H, simianes Enterovirus A	Keine erkannt	Keine erkannt
Enterovirus J Stamm 1631	Keine erkannt	Keine erkannt
Enterovirus J Stamm N203	Keine erkannt	Keine erkannt
Respiratorisches Synzytial-Virus	Keine erkannt	Keine erkannt
Rhinovirus A, humanes Rhinovirus 89	Keine erkannt	Keine erkannt
Rhinovirus A, humanes Rhinovirus 1 Stamm ATCC VR-1559	Keine erkannt	Keine erkannt
Rhinovirus B	Keine erkannt	Keine erkannt
Rhinovirus C, humanes Rhinovirus C	Keine erkannt	Keine erkannt
Rhinovirus C, humanes Rhinovirus NAT001	Keine erkannt	Keine erkannt
<i>Haemophilus influenzae</i>	Keine erkannt	Keine erkannt
<i>Legionella pneumophila</i>	Keine erkannt	Keine erkannt
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	Keine erkannt	Keine erkannt
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	Keine erkannt	Keine erkannt
<i>Streptococcus pyogenes</i>	Keine erkannt	Keine erkannt
Enterovirus (z. B. EV68)	Keine erkannt	Keine erkannt
<i>Pneumocystis jirovecii</i>	Keine erkannt	Keine erkannt

**Die Analyse des Vorwärtsprimers des N2-Ziels zeigte eine hohe Homologie zu SARS-ähnlichen Coronaviren aus Fledermäusen. Die Rückwärtsprimer- und Sondensequenzen zeigten jedoch keine signifikante Homologie mit dem menschlichen Genom, anderen Coronaviren oder der menschlichen Mikroflora, die mögliche falsch positive RT-PCR-Ergebnisse erwarten ließen. Wenn die Primer- und Sondenenergebnisse kombiniert werden, gibt es keine Erwartung für mögliche falsch positive RT-PCR-Ergebnisse.*

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

Zusätzlich zur *In-silico*-Analyse berichtete das CDC, dass analytische Spezifität und Exklusivität für jeden der in Tabelle 21 gelisteten Organismen die erwarteten Ergebnisse zeigten, um zu belegen, dass die Endergebnisse von diesen Viren nicht beeinflusst werden.

Tabelle 21. Vom CDC gemeldete Spezifität/Exklusivität

Virus	Stamm	Quelle	2019-nCoV_N1	2019-nCoV_N2	Endergebnis
Humanes Coronavirus	229E	Isolat	0/3	0/3	Neg.
Humanes Coronavirus	OC43	Isolat	0/3	0/3	Neg.
Humanes Coronavirus	NL63	Klinische Probe	0/3	0/3	Neg.
Humanes Coronavirus	HKU1	Klinische Probe	0/3	0/3	Neg.
MERS-Coronavirus		Isolat	0/3	0/3	Neg.
SARS-Coronavirus		Isolat	0/3	0/3	Neg.
Bocavirus		Klinische Probe	0/3	0/3	Neg.
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>		Isolat	0/3	0/3	Neg.
<i>Streptococcus</i>		Isolat	0/3	0/3	Neg.
Influenza A H1N1		Isolat	0/3	0/3	Neg.
Influenza A H3N2		Isolat	0/3	0/3	Neg.
Influenza B		Isolat	0/3	0/3	Neg.
Humanes Adenovirus, Typ 1	Ad71	Isolat	0/3	0/3	Neg.
Humanes Metapneumovirus		Isolat	0/3	0/3	Neg.
Respiratorisches Synzytial-Virus	Long A	Isolat	0/3	0/3	Neg.
Rhinovirus		Isolat	0/3	0/3	Neg.
Parainfluenza 1	C35	Isolat	0/3	0/3	Neg.
Parainfluenza 2	Greer	Isolat	0/3	0/3	Neg.
Parainfluenza 3	C-43	Isolat	0/3	0/3	Neg.
Parainfluenza 4	M-25	Isolat	0/3	0/3	Neg.

Klinische Bewertung

Die Leistung des Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit von Bio-Rad Reliance mit klinischen Proben aus Nasopharyngealabstrichen wurde unter Verwendung von 34 einzelnen negativen klinischen Proben und 34 bestätigt positiven klinischen Proben bewertet. Die von iSpecimen beschafften Proben wurden von Patienten mit Anzeichen und Symptomen einer Infektion der oberen Atemwege entnommen. Die Proben wurden von qualifiziertem Personal gemäß der Packungsbeilage des Entnahmehilfsmittels genommen und bei -80 °C gefroren gelagert. Die positiven Proben umfassten verschiedenste Viruslasten und enthielten niedrig-positive Proben. Die Proben wurden gemäß den Ergebnissen eines hochempfindlichen molekularen Vergleichstests bereitgestellt.

Die Nukleinsäure wurde mithilfe des Thermo Fisher MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit mit einem Probenvolumen von 200 µl und einem Elutionsvolumen von 100 µl aus den 68 klinischen Proben gereinigt. Die Proben wurden randomisiert, verblindet und mit dem Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit auf dem Bio-Rad CFX96-Echtzeit-PCR-System untersucht, das eine ähnliche LOD wie das AB7500

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

Fast Dx-Echtzeit-PCR-System hat. Das MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit wurde für die klinische Bewertungsstudie verwendet, da die LOD unterhalb der doppelten LOD lag, die mit der Extraktionsmethode des QIAamp Viral RNA Mini Kit auf beiden Geräten ermittelt wurde. Die Ergebnisse der Proben, die mit dem Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit getestet wurden, wurden mit den Ergebnissen eines molekularen Vergleichstests abgeglichen.

Die Ergebnisse der klinischen Studien (Tabelle 22) zeigen eine positive prozentuale Übereinstimmung (PPA) von 97,1 % mit einem 95-Prozent-Konfidenzintervall von 85,1–99,5 % und eine 100%ige negative prozentuale Übereinstimmung (NPA) mit einem 95-Prozent-Konfidenzintervall von 89,9–100 %.

Tabelle 22. PPA und NPA des Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kits gegenüber Vergleichstest

Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR	Vergleichstest positiv	Vergleichstest negativ	Gesamt	PPA [95 % KI]	NPA [95 % KI]
Test positiv	33	0	34	97,1 % [85,1 %–99,5 %]	100 % [89,9 %–100 %]
Uneindeutig	1	0	0		
Test negativ	0	34	34		
Gesamt	34	34	68		

Beim ersten Test gab es zwei nicht übereinstimmende Ergebnisse (Probe 37 und Probe 65): Das Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit war uneindeutig und der molekulare Vergleichstest war positiv. Ein erneuter Test der Probe 37 mit dem Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit revidierte das uneindeutige Ergebnis und zeigte die Probe als positiv an. Zu wenig verbleibendes Probenmaterial verhinderte einen erneuten Test der Probe 65.

Literaturverzeichnis

1. Center for Disease Control and Prevention. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5. Auflage. U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institutes of Health HHS Publikationsnr. (CDC) 21-1112, überarbeitet Dezember 2009.
2. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections. Genehmigte Leitlinie – vierte Ausgabe. CLSI-Dokument M29-A4: Wayne, PA; CLSI, 2014.
3. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Collection, Transport, Preparation, and Storage of Specimens for Molecular Methods. Genehmigte Leitlinie – zweite Ausgabe. CLSI-Dokument MM13-Ed2. Wayne, PA; CLSI, 2020.
4. Weltgesundheitsorganisation. Laboratory Testing for Coronavirus Disease (COVID-19) in Suspected Human Cases: Interim Guidance. 19. März 2020, Weltgesundheitsorganisation, <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331501> (abgerufen 08.05.2020)
5. Centers for Disease Control and Prevention. CDC 2019-novel coronavirus (2019-nCoV) real-time RT-PCR diagnostic panel services (Revision:05). Centers for Disease Control and Prevention 2020, Atlanta, GA. <https://www.fda.gov/media/134922/download>.

Anhang A: Gerätequalifizierungsprotokoll

Zweck

Dieser Anhang dient als Empfehlung für die Vorbereitung eines Panels von Scheinproben zur Leistungsüberprüfung des Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit durch den Endbetreiber.

Benötigte Materialien

Beschreibung	Quantität	Im Kit enthalten
Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard	1 Ampulle	Ja
Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative	1 Ampulle	Ja
Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS, pH 7,4)	3 ml*	Nein

*Die angegebene Menge dient zur Herstellung eines Satzes von 9 Scheinproben

Vorsichtsmaßnahmen

Die mit dem Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit gelieferte Positivkontrolle besteht aus einem RNA-Transkript, das die N1- und N2-Gene von SARS-CoV-2 codiert, sowie humangenomischer DNA für die Amplifikation des RP-Gens. Diese Kontrolle ist nicht infektiös. Sowohl Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard als auch Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Nicht wieder einfrieren. Das Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit ist gemäß den Regeln für gute Laborpraxis zu handhaben.

Die Kontrollmaterialien und andere Komponenten des Kits müssen, wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben, bei geeigneten Temperaturen gelagert und nach dem Auftauen auf Eis aufbewahrt werden. Die extrahierten RNA-Proben müssen während der Vorbereitung und Verwendung kalt gelagert werden.

Anweisungen zur Vorbereitung von Scheinproben vor der Extraktion mit dem QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit

1. Bereiten Sie ausreichend Buffer AVL (mit Träger-RNA) für 9 Proben gemäß den Anweisungen des Herstellers vor.
2. Kennzeichnen Sie drei RNase-freie 1,5-ml-Röhrchen als A, B und C. Kennzeichnen Sie neun 1,5-ml-Röhrchen als 1–9.
3. Aliquotieren Sie 995 µl PBS in Röhrchen A und geben Sie dann 5 µl Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard hinzu. Gut mischen.
4. Aliquotieren Sie 900 µl PBS in Röhrchen B und geben Sie dann 100 µl aus Röhrchen A hinzu. Gut mischen.
5. Aliquotieren Sie 995 µl PBS in das Röhrchen C und geben Sie dann 5 µl Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative hinzu. Gut mischen.
6. Aliquotieren Sie 560 µl Buffer AVL mit Träger-RNA in jedes der neun mit 1–9 markierten Röhrchen.
7. Geben Sie in jedes der Röhrchen 1–3 140 µl aus Röhrchen A.
8. Geben Sie in jedes der Röhrchen 4–6 140 µl aus Röhrchen B.
9. Geben Sie in jedes der Röhrchen 7–9 140 µl aus Röhrchen C.
10. Extrahieren Sie die Proben mit dem QIAamp Viral RNA Mini Kit gemäß den Anweisungen des Herstellers und eluieren Sie die Proben in 60 µl Buffer AVE.

Anweisungen zur Vorbereitung von Scheinproben vor der Extraktion mit dem Thermo Fisher MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit

1. Kennzeichnen Sie drei RNase-freie 1,5-ml-Röhrchen als A, B und C.
2. Aliquotieren Sie 995 µl PBS in Röhrchen A und geben Sie dann 5 µl Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard hinzu. Gut mischen.
3. Aliquotieren Sie 900 µl PBS in Röhrchen B und geben Sie dann 100 µl aus Röhrchen A hinzu. Gut mischen.
4. Aliquotieren Sie 995 µl PBS in das Röhrchen C und geben Sie dann 5 µl Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative hinzu.
5. Aliquotieren Sie jeweils 10 µl Proteinase K aus dem MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit in neun mit 1–9 gekennzeichnete Kavitäten einer Deep-Well-Platte mit 96 Kavitäten.
6. Geben Sie 200 µl aus Röhrchen A in jede der Kavitäten 1–3.
7. Geben Sie 200 µl aus Röhrchen B in jede der Kavitäten 4–6.
8. Geben Sie 200 µl aus Röhrchen C in jede der Kavitäten 7–9.
9. Extrahieren Sie die Proben mit dem MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit gemäß den Anweisungen des Herstellers und eluieren Sie die Proben in 100 µl Elutionslösung.

Test der extrahierten Proben

Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung des Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Kit und testen Sie jede der Proben mit mittlerer Konzentration, niedriger Konzentration und der negativen Proben mindestens einmal.

Erwartete Ergebnisse

Die Röhrchen 1–3 und die Kavitäten 1–3 enthalten eine mittlere Konzentration an SARS-CoV-2 und sollten positiv für N1, N2 und RP sein.

Die Röhrchen 4–6 und die Kavitäten 4–6 enthalten eine niedrige Konzentration an SARS-CoV-2 und sollten positiv für N1, N2 und RP sein.

Die Röhrchen 7–9 und die Kavitäten 7–9 sind negative Proben und sollten für N1 und N2 negativ, für RP jedoch positiv sein.

Akzeptanzkriterien

Negative Proben (Röhrchen 7–9): 100 % (3/3) sollten mit den erwarteten Ergebnissen übereinstimmen.

Mittlere Proben (Röhrchen 1–3): 100 % (3/3) sollten mit den erwarteten Ergebnissen übereinstimmen.

Niedrig positive Proben (Röhrchen 4–6): Mindestens 66 % (2/3) sollten mit den erwarteten Ergebnissen übereinstimmen.

Anhang B: Studie zur Äquivalenz von Probentypen

Es wurde eine Studie zur Äquivalenz der Probentypen durchgeführt, um festzustellen, ob die Sensitivität des Nachweises eines bestimmten Virus beeinträchtigt wird, wenn die Proben aus anderen klinischen Matrices als nasopharyngealen Abstrichen stammen. Insbesondere wurde die Fähigkeit des Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-Assay-Kits (CE-IVD) zum Nachweis von SARS-CoV-2 bei der dreifachen LOD-Konzentration, die zuvor in nasopharyngealen Abstrichen (Tabelle A1) ermittelt wurde, in Abstrichproben aus dem vorderen Nasenbereich, der mittleren Nasenmuschel und dem Oropharynx bewertet. Die LOD in NP wurde zuvor als die niedrigste Virusmenge bestimmt, die bei mindestens 95 % der positiv getesteten Replikate nachgewiesen wurde; der Nachweis bei dreifacher LOD wird als gleichwertig angesehen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt LOD.

Für die Studie zur Äquivalenz der Probentypen wurden simulierte Proben von inaktivierten SARS-CoV-2-Viren verwendet, die in gepoolte klinisch negative Abstrichproben aus dem vorderen Nasenbereich, der mittleren Nasenmuschel oder dem Oropharynx gegeben wurden. Die simulierten Proben wurden hergestellt, indem für jeden Probentyp jedes Virus einzeln bei dreifacher LOD in einen klinisch negativen Matrixpool gegeben wurde. Positive und negative Kontrollproben wurden unter Verwendung von Exact Diagnostic SARS-CoV-2 Standard- und Negativkontrollen (Bio-Rad, Kat.-Nr. 16008441, 16008440) hergestellt, die für jeden Probentyp in einen klinisch negativen Matrixpool gegeben wurden. Jede Probe wurde unter Verwendung des QIAamp Viral RNA Mini Kits (140 µl Probeneingabe und 60 µl Elutionsvolumen) in dreifacher Ausführung extrahiert. Die Nukleinsäure aus diesen Extraktionen wurde auf dem CFX96 Touch mit dem Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-Assay-Kit (CE-IVD) getestet, wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben.

Tabelle A1. Zusammenfassung der LOD der in der Studie zur Äquivalenz von Probentypen untersuchten Virusstämme

Virus	Stamm	3x LOD
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	375 Viruskopien/ml

Alle Kontrollen brachten die erwarteten Ergebnisse. Für jede der klinischen Matrices wurden die simulierten Proben, die SARS-CoV-2-Viren enthielten, erwartungsgemäß positiv getestet, während die Kontrollproben ohne Viren negativ waren (Tabelle A2).

Tabelle A2. Ergebnisse der Studie zur Äquivalenz von Probentypen

Probentyp	N1-Assay		N2-Assay	
	Anzahl positiv	Durchschn. Cq	Anzahl positiv	Durchschn. Cq
Abstrich aus dem Nasopharynx	3/3	37,83	3/3	38,78
Abstrich aus dem vorderen Nasenbereich	3/3	36,89	3/3	38,56
Abstrich aus der mittleren Nasenmuschel	3/3	35,36	3/3	36,00
Abstrich aus dem Oropharynx	3/3	37,41	3/3	37,21

Diese Daten deuten auf eine gleichwertige Sensitivität des Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-Assay-Kits (CE-IVD) beim Nachweis von SARS-CoV-2 in Abstrichen aus dem Nasopharynx, dem vorderen Nasenbereich, der mittleren Nasenmuschel und dem Oropharynx hin.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Wenden Sie sich an Ihre regionale Niederlassung von Bio-Rad. Kontaktinformationen finden Sie unter www.bio-rad.com.



**Bio-Rad
Laboratories, Inc.**

**For further information, please contact the Bio-Rad office nearest
you or visit our website at www.bio-rad.com**

4000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
Telephone (510) 724-7000
FAX (510) 741-6373
www.bio-rad.com

Australia, Bio-Rad Laboratories Pty. Ltd., Level 5, 446 Victoria Road, Gladesville, New South Wales 2111 • Phone +61 (2) 9914 2800 • Fax +61 (2) 9914 2888
Austria, Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H., Hummelgasse 88/3-6, A-1130 Vienna • Phone +43 (0) 1 877 89 01 9 • Fax +43 (0) 1 876 56 29
Belgium, Bio-Rad Laboratories N.V., Winninglaan 3, BE-9140 Temse • Phone +32 (0) 3 710 53 00 • Fax +32 (0) 3 710 53 01
Brazil, Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda, Avenida Doutor Churci Zaidan, 1.240 cj 1902 e 1904 Morumbi Corporate Santo Amaro, São Paulo, SP CEP 04711-130 • Phone +55 11 3065 7550
Canada, Bio-Rad Laboratories Ltd., 2403 Guénette Street, Montréal, Québec H4R 2E9 • Phone +1 514 334 4372 • Fax +1 514 334 0872
China, Bio-Rad Laboratories (Shanghai) Co., Ltd. Room 601, Allian Plaza, No. 168 Jingzhou Road, Yangpu District, Shanghai 200082 • Phone +86 21 6169 8500 • Fax +86 21 6169 8599
Czech Republic, Bio-Rad spol. s r.o., Pklrtova 1737/1a, 14000 Prague 4 • Phone +420 241 431 660
Denmark, Bio-Rad Laboratories, Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, DK-2100 Copenhagen East • Phone +45 44 52 10 00 • Fax +45 44 52 10 01
Finland, Bio-Rad Finland Oy, Kutomitie 16 FI-00380, Helsinki • Phone +358 9 804 22 00
France, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette • Phone +33 (0) 1 47 95 60 00 • Fax +33 (0) 1 47 41 91 33
Germany, Bio-Rad Laboratories GmbH, Kapellenstraße 12, D-85622 Feldkirchen, Munich • Phone +49 (0) 89 31884 393 • Fax +49 (0) 89 31884 136
Greece, Bio-Rad Laboratories M.E.P.E., 2-4 Mesogion Ave. (Athens Tower) 11527 Ampelokipi, Athens • Phone +30 210 7774396 • Fax +30 210 7774376
Hong Kong, Bio-Rad Pacific Ltd., Unit 1101, 11/F DCH Commercial Centre, 25 Westlands Road, Quarry Bay • Phone +85 2 2789 3300 • Fax +85 2 2789 1257
Hungary, Bio-Rad Hungary Ltd., Futó utca 47-53, 1082, Budapest • Phone +36 1 459 6190 • Fax +36 1 459 6101
India, Bio-Rad Laboratories India Pvt. Ltd., EMAAR Digital Greens, 9th Floor, Tower A- Sector 61 Gurugram-122 102, Haryana 122 015 • Phone +91 124 4029300 • Fax +91 124 2398115
Israel, Bio-Rad Laboratories Ltd., 14 Homa Street, New Industrial Area, Rishon Le Zion 75150 • Phone +972 3 963 6025 • Fax +972 3 951 4129
Italy, Bio-Rad Laboratories S.r.l., Via Cellini 18/A, 20090 Segrate, Milan • Phone +39 02 94 86 600 • Fax +39 02 21609399
Japan, Bio-Rad Laboratories K.K., Tennoz Central Tower 20F, 2-2-24 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 • Phone +81 3 6361 7070 • Fax +81 3 5463 8481
Korea, Bio-Rad Korea Ltd., 10th Floor, Hyunjuk Building, 832-41, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-080 • Phone +82 080 007 7373 • Fax +82 (2) 3472 7003
Mexico, Bio-Rad, S.A., Avenida Eugenia 197, Piso 10-A, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez C.P. 03020 Mexico, D.F. • Phone +52 (55) 5488 7670 • Fax +52 (55) 1107 7246
The Netherlands, Bio-Rad Laboratories B.V., Postbus 222, 3900 AE Veenendaal • Phone +31 (0) 318 540 666 • Fax +31 (0) 318 542 216
New Zealand, Bio-Rad New Zealand, 189 Bush Road Rosedale, Auckland • Phone +64 (9) 415 2280 • Fax +64 (9) 415 2284
Norway, Bio-Rad Laboratories, Nydalsveien 33, 0484 Oslo • Phone +47 23 38 41 30 • Fax +47 23 38 41 39
Poland, Bio-Rad Polska Sp. z o.o., Przykopowa 33, Level 4, Building A, 01-208, Warsaw • Phone +48 22 331 99 99 • Fax +48 22 331 99 88
Portugal, Bio-Rad Laboratories, Lda., Edifício Prime, Ave. Quinta Grande, 53 – Fracção 3B Alfragide 26114-521, Amadora • Phone +351 21 47 27 700 • Fax +351 21 47 27 777
Russia, Bio-Rad Laboratorii, 117105, Russian Federation, Moscow, Varshavskoe sh., 9, Bldg., 1B • Phone +7 495 721 1404 • Fax +7 495 721 1412
Singapore, Bio-Rad Laboratories (Singapore) Pte. Ltd., 3A International Business Park Road, #11-10/16, ICON @ IBP Tower B, Singapore 609935 • Phone +65 6415 3170 • Fax +65 6415 3189
South Africa, Bio-Rad Laboratories (Pty) Ltd., 34 Bolton Ave, Rosebank, Johannesburg • Phone +27 11 442 8508 • Fax +27 11 442 8525
Spain, Bio-Rad Laboratories, S.A., C/ Caléndula, 95, Edificio M. Miniparc II, El Soto de la Moraleja, 28109 Alcobendas • Phone +34 91 490 6580 • Fax +34 91 590 5211
Sweden, Bio-Rad Laboratories A.B., Solna Strandväg 3, SE-171 54 Solna, P.O. Box 1097, SE-172 22 Sundbyberg • Phone +46 844 98053 • Fax +46 8 55 51 27 80
Switzerland, Bio-Rad Laboratories AG, Pra Rond 23, CH-1785 Cressier • Phone +41 (0) 61 717 9555 • Fax +41 (0) 61 717 9550
Taiwan, Bio-Rad Laboratories Taiwan Ltd., 14th F.B., No. 126, Sec. 4, Nan-King East Road, Taipei 10546 Taiwan, R.O.C. • Phone +886 (2) 2578 7189 • Fax +886 (2) 2578 6890
Thailand, Bio-Rad Laboratories Ltd., 1st & 2nd Floor, Lumpini I Bldg., 239/2 Rajdamri Road., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 • Phone (662)651 8311 • Fax (662) 651 8312
United Kingdom, Bio-Rad Laboratories Ltd., The Junction Station Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1ET • Phone +44 (0) 1923 471301 • Fax +44 (0) 1923 471340